

# 건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

| 담 당 | 검 토 | 승 인 |
|-----|-----|-----|
| 최우식 |     |     |

## 1. 기술지도 대상사업장

|    |      |                                 |                     |                                          |
|----|------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 현장 | 현장명  | 2025년 5호선 궤도시설 보수보강공사           | 사업장관리번호<br>(사업개시번호) | 41087067126<br>(92506044387)             |
|    | 공사기간 | 2025-05-30 ~ 2026-05-29         | 공사금액                | 1,114,265,000 원                          |
|    | 책임자  | 구자형                             | 연락처<br>(이메일)        | 010-5211-0509<br>(navycham268@naver.com) |
|    | 주소   | 서울특별시 강서구 금남화로 26가길 152-39(개화동) |                     |                                          |
| 본사 | 회사명  | 주식회사투트랙                         | 법인등록번호<br>(사업자등록번호) | 2001110417597<br>(410-87-06712)          |
|    | 면허번호 | 광주광산2015-13-01                  | 연락처                 | 062-603-2264                             |
|    | 주소   | 광주 서구 상무중앙로 114                 |                     |                                          |

## 2. 기술지도 개요

|                  |                                                                                                                                                                                                                             |         |               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 지도기관명            | 한국종합안전                                                                                                                                                                                                                      | 기술지도실시일 | 2026-04-16    |
| 구분               | <input checked="" type="checkbox"/> 건설 / <input type="checkbox"/> 전기·정보통신·소방                                                                                                                                                | 공정률     | 85%           |
| 횟수               | ( 14 ) 회차 / 총 ( 22 ) 회                                                                                                                                                                                                      | 담당 요원   | 최우식 최우식       |
| 이전 기술지도<br>이행여부  | <input checked="" type="checkbox"/> 이행 / <input type="checkbox"/> 불이행                                                                                                                                                       | 연락처     | 010-5134-6309 |
| 현장책임자 등<br>통보 방법 | <input type="checkbox"/> 직접전달 ( 성함 구자형 / 서명 구자형 )<br><input type="checkbox"/> 등기우편 <input checked="" type="checkbox"/> 전자우편 <input type="checkbox"/> 모바일 <input type="checkbox"/> 기타 ( )                                    |         |               |
| 기타 특이사항          | * 공사개요<br>현재작업공정 : 궤도교체작업 / 작업인원 : 10명<br>건설기계장비 : 해당없음 / 위험기계기구 : 해당없음<br>유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해발생유무 : 해당 없음<br>* 주요위험요인<br>1) 작업공간 조도 미확보로 인한 전도 위험<br>2) 중량물 인력운반 또는 인양 작업 중 손, 발 협착 위험<br>3) 중량물 운반, 반복적인 작업 중 근골격계 질환 위험 |         |               |

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

| 구분         | 사망사고 다발 기인물              |            | 필수 지도사항                              | 사망사고 다발 기인물                         |                        | 필수 지도사항                                |
|------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 12대<br>기인물 | <input type="checkbox"/> | 1. 단부 개구부  | 단부 안전난간 설치,<br>개구부 덮개 고정             | <input type="checkbox"/>            | 2. 철골                  | 철골 인양 전, 안전대<br>부착설비 설치                |
|            | <input type="checkbox"/> | 3. 지붕      | 안전난간, 발판설치,<br>채광창 덮개 설치             | <input type="checkbox"/>            | 4. 비계, 작업발판            | 안전난간 설치, 외벽<br>틈 추락방호망 설치              |
|            | <input type="checkbox"/> | 5. 굴착기     | 작업반경 출입통제,<br>후방 충돌방지장치 작<br>동 확인    | <input type="checkbox"/>            | 6. 고소작업대               | 안전대 체결, 작업대<br>이탈금지                    |
|            | <input type="checkbox"/> | 7. 사다리     | 안전모 착용, 2인1조<br>작업                   | <input type="checkbox"/>            | 8. 달비계                 | 구명줄 안전대 체결,<br>2개 고정점 설치(구명<br>줄, 작업줄) |
|            | <input type="checkbox"/> | 9. 트럭      | 이동구간 출입통제,<br>전담 유도자 배치              | <input type="checkbox"/>            | 10. 이동식 비계             | 최상부 안전난간 설치                            |
|            | <input type="checkbox"/> | 11. 거푸집동바리 | 시스템동바리 사용,<br>하부 추락방지망 설치            | <input type="checkbox"/>            | 12. 이동식크레인             | 인양물 고정 철저, 하<br>부 출입통제                 |
| 기타         | <input type="checkbox"/> | 13. 화재·폭발  | 용접장치, 전기설비,<br>위험물질·폭발 사고<br>예방 조치 등 | <input checked="" type="checkbox"/> | 14. 그 밖의 위험요<br>인 안전조치 | 밀폐공간 안전조치 등                            |

### 3. 이전 기술지도 사항 이행여부

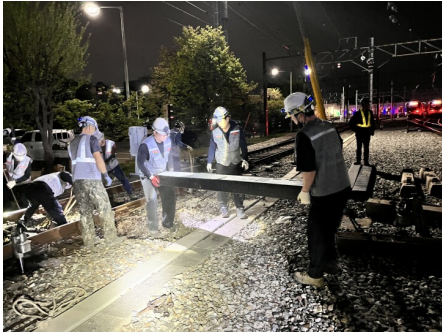
| 지도일<br>(확인일)               | 유해·위험<br>장소 | 유해·위험요인                                                                                                                      | 지적사항<br>(재해예방 대책)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 이행<br>결과 |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2026-03-31<br>(2026-04-16) | 외부          | 굴착기 작업구간 내 근로자 출입으로<br>인해 충돌 위험                                                                                              | <p><b>[기술지도요원 강조사항]</b></p> <p>굴착기 작업구간 내 출입통제, 유도자 또는 신호수 배치하여 작업 중 충돌사고를 예방 할 것</p> <p>-----</p> <p>* 건설기계 안전기준에 관한 규칙 제 2절 굴착기</p> <p>[산업안전보건기준에 관한 규칙 제34조(굴착기계등에 의한 위험방지)]</p> <p>[굴착기 안전사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업 전 커플러 안전핀 체결 여부 확인할 것</li> <li>- 충분한 노폭 확보 및 다짐 철저히 할 것</li> <li>- 근로자와 충돌 위험이 있는 경우 유도자를 배치할 것</li> <li>- 정지상태를 유지할 수 있는 제동장치 및 제동장금장치를 갖출 것</li> <li>- 주위에 근로자 출입금지시키고 안전거리 확보할 것</li> <li>- 디퍼 및 크램셀 버킷은 균열이나 손상된 곳이 없을 것</li> <li>- 디퍼도어는 원활하게 개폐되어 있을 것</li> <li>- 굴착잠금장치 확인할 것</li> <li>- 버킷 잠금장치는 이중 잠금으로 할 것</li> </ul> | 해당 작업 종료 |
| 2026-03-31<br>(2026-04-16) | 외부          | <p>작업장 조도 미확보로 인한 이동 및 작업 중 전도 사고 위험</p>  | <p><b>[기술지도요원 강조사항]</b></p> <p>작업장 내 조도 확보하여 작업자간 충돌사고 및 전도사고를 예방 할 것</p> <p>-----</p> <p>[산업안전보건기준에 관한 규칙 제8조(작업장-조도)]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업주는 근로자가 상시 작업하는 장소의 작업면 조도를 다음 기준에 맞도록 하여야 한다.</li> <li>- 초정밀작업: 750럭스 이상.</li> <li>- 보통작업: 150럭스 이상.</li> <li>- 정밀작업: 300럭스 이상.</li> <li>- 그 밖의 작업: 75럭스 이상.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | 이행       |

| 지도일<br>(확인일)               | 유해·위험<br>장소 | 유해·위험요인                                      | 지적사항<br>(재해예방 대책)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 이행<br>결과    |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2026-03-31<br>(2026-04-16) | 외부          | 트럭 등 적재함에 자재 및 장비 상,<br>하차 중 전도 되어 발 협착 등 위험 | <p><b>[기술지도요원 강조사항]</b></p> <p>적재함 위 작업하는 경우 안전모<br/>등 개인보호구 착용 철저 및 2인1<br/>조 작업 준수</p> <p>-----</p> <p>* 트럭 적재함 위에 보호구 미착용한<br/>상태에서 하역 등 작업 시 추락하여<br/>중대재해 위험<br/>* 작업장 내 경사로 트럭 등 차량<br/>주,정차시 고임목 미설치로 인해 근<br/>로자 충돌, 협착 위험</p> <p>[트럭 적재함 위에 작업시 개인보호<br/>구(안전모, 안전대) 착용 후 안전고<br/>리 체결 후 작업 할 것.]<br/>[작업장 내 주차구역에 트럭 등 차량<br/>주,정차시 고임목 설치 등 근로자 충<br/>돌, 협착 예방]<br/>- 작업장 내 주차구역을 설정하여 한<br/>정된 곳에 주차할 수 있도록 할<br/>것.<br/>- 트럭 등 차량 주,정차시 고임목을<br/>설치 하는 등 차량이 이탈하지 않<br/>도록 예방 할 것.<br/>- 차량 등에 후방카메라를 설치하여<br/>후진 시 시야를 확보할 수 있도록<br/>할 것.<br/>- - 경보기, 전조등, 후미등 설치를<br/>유무 확인, 이상 상태 점검 할 것.<br/>- - 유도자, 신호수를 배치하여 운행<br/>중인 차량에 대해 안전조치를 할<br/>것.<br/>- 개인보호구(안전모, 안전대) 착용<br/>후 작업 할 것.</p> | 해당 작업<br>종료 |

## 4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

| 구분 |  |  | 가능성(빈도) |  |  | 구분 |  |  | 중대성(강도) |  |  | 위험성 수준       |  | 개선방법 |  |     |  |    |  |           |  |
|----|--|--|---------|--|--|----|--|--|---------|--|--|--------------|--|------|--|-----|--|----|--|-----------|--|
| 상  |  |  | 높음      |  |  | 3  |  |  | 대       |  |  | 사망(장애 발생)    |  | 3    |  | 6~9 |  | 높음 |  | 즉시 개선     |  |
| 중  |  |  | 보통      |  |  | 2  |  |  | 중       |  |  | 업무복귀 및 완치 가능 |  | 2    |  | 3~4 |  | 보통 |  | 개선        |  |
| 하  |  |  | 낮음      |  |  | 1  |  |  | 소       |  |  | 아차사고 초래 위험   |  | 1    |  | 1~2 |  | 낮음 |  | 필요에 따라 개선 |  |

| 유해 · 위험장소 | 유해.위험요인                                                                                                                              | 지적사항<br>(재해예방 대책)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 비고                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 외부        | <p>중량물 취급작업 중 하물이 전도되어 근처 작업 중이던 근로자 충돌, 협착 위험</p>  | <p><b>[기술지도요원 강조사항]</b></p> <p>중량물 운반 시 적정 중량 준수, 2인1조 작업 및 접근 근로자 통제</p> <p>-----</p> <p>[산업안전보건기준에 관한 규칙 제663조 (중량물 작업-중량물의 제한)]<br/>         [산업안전보건기준에 관한 규칙 제664조 (중량물 작업-작업조건)]<br/>         [산업안전보건기준에 관한 규칙 제386조 (중량물의 구름 위험방지)]<br/>         [산업안전보건기준에 관한 규칙 제666조 (중량물 작업-작업자세 등)]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업주는 드럼통 등 구를 위험이 있는 중량물을 보관하거나 작업 중 구를 위험이 있는 중량물을 취급하는 경우에는 다음의 사항을 준수해야 한다.</li> <li>- 구름멈춤대, 썰기 등을 이용하여 중량물의 동요나 이동을 조절할 것.</li> <li>- 중량물이 구를 위험이 있는 방향 앞의 일정거리 이내로는 근로자의 출입을 제한할 것.</li> <li>- 중량물을 보관하거나 작업 중인 장소가 경사면인 경우에는 경사면 아래로는 근로자의 출입을 제한해야 한다.</li> <li>- 사업주는 근로자가 중량물을 인력으로 들어올리는 작업을 하는 경우에 과도한 무게로 인하여 근로자의 목·허리 등 근골격계에 무리한 부담을 주지 않도록 최대한 노력해야 한다.</li> <li>- 사업주는 근로자가 중량물을 인력으로 들어올리는 작업을 하는 경우에 무게중심을 낮추거나 대상물에 몸을 밀착하도록 하는 등 근로자에게 신체의 부담을 줄일 수 있는 자세에 대하여 알려야 한다.</li> <li>- 사업주는 근로자가 중량물을 인력으로 들어올리거나 운반하는 작업을 하는 경우에 근로자가 취급하는 물품의 중량·취급빈도·운반거리·운반속도 등 인체에 부담을 주는 작업의 조건에 따라 작업시간과 휴식시간 등을 적정하게 배분해야 한다.</li> </ul> | <p>가능성 (2)</p> <p>중대성 (3)</p>  <p>높음(6)<br/>즉시 개선</p> <p>즉시<br/>이행가능</p> |

| 유해 · 위험장소 | 유해.위험요인                                                                                                                       | 지적사항<br>(재해예방 대책)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 비고                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 외부        | 선로 교체 작업 중 방진마스크 미착용에 따른 분진에 의한 호흡기 질환위험<br> | <b>[기술지도요원 강조사항]</b><br><br>분진에 의한 호흡기 질환 위험이 있으므로 반드시 전 근로자 방진마스크 착용 할 것<br><br>-----<br>* 개인보호구(안전모, 보안경, 방진마스크 등) 미착용으로 근로자 맞음, 호흡기 질환 위험<br><br>[작업 전 개인보호구 지급 및 착용 상태를 확인 할 것.]<br>- 안전모 - 작업조건에 맞는 안전모 착용 및 턱끈 착용 상태 확인<br>- 보안경 - 상부작업 및 불꽃발생 작업, 먼지발생 작업 시 보안경 착용<br>- 안전화 - 작업조건에 맞는 안전화 착용<br>- 방진마스크 - 특급, 1급, 2급 등 작업조건에 맞는 마스크 착용 할 것. | 가능성 (2)                                                                                            |
|           |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 중대성 (2)                                                                                            |
|           |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>보통(4)<br>개선 |
|           |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 즉시<br>이행가능                                                                                         |

| 유해·위험장소 | 유해·위험요인                                                                                                                                                       | 지적사항<br>(재해예방 대책)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 비고                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 외부      | 화학물질 취급 작업 전 물질안전보건교육 미 실시, MSDS 비치치로 인한 근로자 눈손상, 피부접촉 위험, 소화기 미배치로 화재위험<br> | <b>[기술지도요원 강조사항]</b><br><br><b>화학물질 취급 전 msds교육 실시<br/>화재 위험이 있는 물질의 경우 소화설비 등 설치하여 화재예방 할 것</b><br><br>-----<br>[산업안전보건법 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육)]<br>[산업안전보건법 제115조(물질안전보건자료대상물질 용기 등의 경고표시)]<br>- 물질안전보건자료대상물질을 취급하려는 사업주는 고용노동부령에 따라 작성하였거나 제공받은 물질안전보건자료를 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다.<br>- 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업공정별로 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 물질안전보건자료대상물질의 관리 요령을 게시하여야 한다.<br>- 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 근로자의 안전 및 보건을 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.<br>- 물질안전보건자료대상물질을 양도하거나 제공하는 자는 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 이를 담은 용기 및 포장에 경고표시를 하여야 한다.<br>- 다만, 용기 및 포장에 담는 방법 외의 방법으로 물질안전보건자료대상물질을 양도하거나 제공하는 경우에는 고용노동부장관이 정하여 고시한 바에 따라 경고표시 기재 항목을 적은 자료를 제공하여야 한다.<br>- 사업주는 사업장에서 사용하는 물질안전보건자료대상물질을 담은 용기에 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 경고표시를 하여야 한다.<br>- 다만, 용기에 이미 경고표시가 되어 있는 등 고용노동부령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 가능성 (2)                                                                                                           |
|         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 중대성 (2)                                                                                                           |
|         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>보통(4)<br>개선<br><br>즉시 이행가능 |



## 5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

|                           |             |    |    |
|---------------------------|-------------|----|----|
| 다음방문 시 까지 발생하는<br>주요 진행공정 | 1. 레일 교환 작업 | 4. | 7. |
|                           | 2.          | 5. | 8. |
|                           | 3.          | 6. | 9. |

| 진행공정*    | 유해·위험요인**                                                 | 유해·위험요인을<br>제거하기 위한 예방대책                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 비고                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 레일 교환 작업 | 작업장 이동 시 근로자 전도,<br>특수차량 충돌 위험                            | <b>[기술지도요원 강조사항]</b><br>- 관리감독자 상주 및 차량 충돌 위험 교육 할 것<br>- 비상상황 시 대응방법 교육 할 것<br>- 점멸등 투광등 등 가시성 확보 할 것<br>-----<br>* 도로작업 중 일반 차량등에 의한 충돌 및 협착 위험<br>[신호수 및 유도자를 배치하여 전방에서 차량이 서행 및 정차하도록 하여 충돌을 예방 할 것]<br>[산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(작업장-전도의 방지)]<br>- 사업주는 근로자가 작업장에서 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지해야 한다.<br>- 신호수 및 유도자를 작업 전에 배치하여 근로자 충돌 방지<br>- 유도봉, 안내표지판을 전방 및 인근에 설치하여 차량과의 충돌 예방 할 것                                   | 가능성 (2)                                                                                               |
|          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 중대성 (3)                                                                                               |
|          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>높음(6)<br>즉시 개선 |
| 레일 교환 작업 | 인력에 의한 자재 취급 시 근력<br>약화 및 요통, 회전근개 파열<br>등 근골격질환 발생위험이 높음 | <b>[기술지도요원 강조사항]</b><br>- 단독작업 및 반복작업 금지 할 것<br>- 해당 위험성 교육 할 것<br>- 이상징후 발견 시 즉시 대처방법 협의 할 것<br>-----<br>* 자재 운반 시 반복작업으로 인한 근골격계 위험<br>[산업안전보건기준에 관한 규칙 제661조(근골격계부담작업-유해성 등의 주지)]<br>[근골격계 예방을 위해 작업 시 대차를 이용 할 것.]<br>- 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하는 경우에 다음 각 사항을 근로자에게 알려야 한다.<br>- 근골격계부담작업의 유해요인.<br>- 근골격계질환의 징후와 증상.<br>- 근골격계질환 발생 시의 대처요령.<br>- 올바른 작업자세와 작업도구, 작업시설의 올바른 사용방법.<br>- 그 밖에 근골격계질환 예방에 필요한 사항.<br>- 대차를 사용하여 인력운반은 최소화 할 것. | 가능성 (2)                                                                                               |
|          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 중대성 (2)                                                                                               |
|          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>보통(4)<br>개선  |



| 진행공정*                                                                                                                                                                                                                    | 유해·위험요인**                         | 유해·위험요인을<br>제거하기 위한 예방대책                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 비고                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 레일 교환 작업                                                                                                                                                                                                                 | 작업장 내 조도 미확보로 인해<br>충돌 위험         | <b>[기술지도요원 강조사항]</b><br><br>작업장 내 일정조도를 확보하여 근로자 충돌사고를 예방할 것<br><br>-----<br>[산업안전보건기준에 관한 규칙 제8조(작업장-조도)]<br>- 사업주는 근로자가 상시 작업하는 장소의 작업면 조도를 다음 기준에 맞도록 하여야 한다.<br>- 초정밀작업: 750럭스 이상.<br>- 정밀작업: 300럭스 이상.<br>- 보통작업: 150럭스 이상.<br>- 그 밖의 작업: 75럭스 이상.                                                                                                                                                                                                                                     | 가능성 (2)                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 중대성 (1)                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>낮음(2)<br>필요에 따라 개선 |
| 레일 교환 작업                                                                                                                                                                                                                 | 선로 진입구간 계단의 안전난간<br>미설치로 인한 추락 위험 | <b>[기술지도요원 강조사항]</b><br><br>계단 안전난간 설치하여 이동중 추락사고를 예방 할 것<br><br>-----<br>* 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)<br><br>[계단 안전난간 안전사항]<br>- 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치할 것<br>- 상부 난간대, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥으로 구성할 것<br>- 상부 난간대는 바닥면·발판 또는 경사로의 표면으로부터 90cm 이상 지점에 설치할 것<br>- 상부 난간대를 120cm 이하에 설치하는 경우에는 중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면등의 중간에 설치할 것<br>- 상부 난간대를 120cm 이상 지점에 설치하는 경우에는 중간 난간대를 2단 이상으로 균등하게 설치하고 난간의 상하 간격은 60cm 이하가 되도록 할 것<br>- 난간대는 지름 2.7cm 이상의 금속제 파이프나 그 이상의 강도가 있는 재료일 것 | 가능성 (2)                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 중대성 (2)                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>보통(4)<br>개선        |
| <b>* 진행공정</b><br>① 기초 및 토공사<br>- 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등<br>② 골조공사<br>- 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등<br>③ 내부 마감공사<br>- 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등<br>④ 외부 마감공사<br>- 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등<br>⑤ 지붕공사<br>- 지붕 설치·수리 및 방수 등 |                                   | <b>** 유해·위험요인</b><br>① 건축·구조물<br>- 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판,사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등<br>② 기계·장비<br>- 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭,이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등<br>③ 기타<br>- 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

| 사진                                                                                | 내용      |                                                                                        |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|  | 자료명칭    | 추락 위험에 따른 안전수칙                                                                         |      |    |
|                                                                                   | 제공수(종류) | 1종                                                                                     | 교육인원 | 1명 |
|                                                                                   | 교육내용    | 1. 이동식 사다리 사용 시 2인1조 작업 준수<br>2. 안전대 착용, 안전고리 체결 준수<br>3. 안전대 걸이시설 설치<br>4. 안전난간 해체 금지 |      |    |

산업재해 발생 유무

| 기간                    | 재해 내용 | 재해발생 유무 |
|-----------------------|-------|---------|
| 2025-05-30~2026-04-16 | -     | 무       |

# 장마철 건설현장 핵심안전수칙



## 장마철 주요사고

### 집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**  
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

### 굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**  
굴착면·사면 **비닐보양**

### 태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영  
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

## 장마철 날씨 전망

### 강수

#### 남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

### 태풍

#### 국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

### 기온

#### 평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

## 장마철 핵심안전수칙

### 집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

### 감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

### 무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

### 태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

# 장마철 위험요인별 핵심점검사항

## 01 집중호우·침수 예방조치

| 핵심점검사항                                          | 확인자                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치 | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수              | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치                        | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립               | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |

## 02 무너짐·매몰 예방조치

| 핵심점검사항                                       | 확인자                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치 | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양         | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치     | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지  | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |

## 03 감전 예방조치

| 핵심점검사항                                 | 확인자                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검     | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치                  | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지              | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입) | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |

## 04 태풍 등 강풍 예방조치

| 핵심점검사항                                         | 확인자                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강 | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영        | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |
| 4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제              | 현장소장 <input type="checkbox"/><br>관리감독자 <input type="checkbox"/> |